مذكرة رقم 01

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموعات الأعداد $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأعداد الطبيعية والأعداد النسبية.
- الكسور والكتابة العشرية لعدد.
- الجذر التربيعي لعدد موجب.

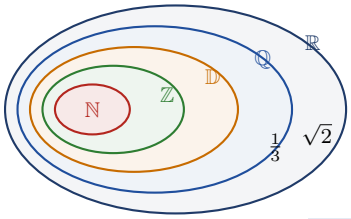
الكفاءات المستهدفة:
- التمييز بين مختلف أنواع الأعداد.
- استعمال الرموز $\in$ ، $\notin$ ، $\subset$.
- معرفة متى يكون عدد ناطق عدداً عشرياً.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بالأعداد التي درسها التلميذ في المتوسط. 1 هل للمعادلة $x+5=2$ حل في الأعداد الطبيعية؟ 2 هل للمعادلة $4x=3$ حل صحيح؟ 3 وللمعادلة $3x=1$ حل عشري؟ 4 وللمعادلة $x^2=2$ $(x>0)$ حل على شكل كسر؟ **الإشكالية:** كل مرة نحتاج «أعداداً جديدة». ما هي هذه المجموعات؟	10 د	يجيب التلاميذ شفهياً ؛ تُكتب الحلول -3 ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\sqrt{2}$ على جانب السبورة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 2** ضع العلامة $\times$ في الخانة المناسبة:	35 د	عمل فردي ثم مقارنة ثنائية. الخطأ المتوقع: اعتبار $\sqrt{9}$ أو $-\frac{12}{4}$ غير صحيحين.

العدد	π	$\sqrt{2}$	$\sqrt{9}$	$-\frac{12}{4}$	$\frac{2}{3}$	0,25	-3	7
طبيعي								
صحيح نسبي								
عشري								
ناطق								
حقيقي								

✓ $\sqrt{9}=3$ و $-\frac{12}{4}=-3$: **نبسّط العدد أولاً ثم نحكم عليه.**
✓ $0,25=\frac{25}{100}$ عشري ؛ $\frac{2}{3}=0,666\ldots$ ليس عشرياً لكنه ناطق.
✓ $\sqrt{2}$ و π لا يُكتبان على شكل كسر: نقبل ذلك الآن (البرهان في المذكرة 03).

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف** **مجموعات الأعداد** ✓ $\mathbb{N}=\{0;1;2;3;\dots\}$: الأعداد الطبيعية ، و $\mathbb{N}^*=\mathbb{N}-\{0\}$. ✓ $\mathbb{Z}=\{\dots;-2;-1;0;1;2;\dots\}$: الأعداد الصحيحة النسبية. ✓ $\mathbb{D}$: الأعداد العشرية ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{10^n}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $n\in\mathbb{N}$. ✓ $\mathbb{Q}$: الأعداد الناطقة ، أي الأعداد التي تُكتب $\frac{a}{b}$ حيث $a\in\mathbb{Z}$ و $b\in\mathbb{Z}^*$. ✓ $\mathbb{R}$: الأعداد الحقيقية (فواصل نقط المستقيم العددي). العدد الحقيقي غير الناطق يسمى **عدداً أصمّ**.  **خاصية** $\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{D}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ **طريقة** الكسر غير القابل للاختزال $\frac{p}{q}$ عدد عشري إذا وفقط إذا كان مقامه q من الشكل $2^m\times5^n$. **مثال** $\frac{7}{40}=\frac{7}{2^3\times5}\in\mathbb{D}$ ؛ $\frac{5}{12}=\frac{5}{2^2\times3}\notin\mathbb{D}$. **ملاحظات** ✓ كل عدد ناطق له كتابة عشرية **منتهية أو دورية**: $\frac{1}{3}=0{,}333\dots$ ، $\frac{3}{11}=0{,}2727\dots$ ✓ نكتب $3\in\mathbb{N}$ ، $\frac{2}{3}\notin\mathbb{D}$ ، $\mathbb{R}^*=\mathbb{R}-\{0\}$ ، $\mathbb{R}_+$ الأعداد الحقيقية الموجبة. **حذار** $3{,}14$ قيمة مقربة لـ π وليست π ؛ $\frac{22}{7}\in\mathbb{Q}$ لكن $\pi\notin\mathbb{Q}$.	50 د	تدوّن التعاريف في الكراريس. يُرسم المخطط على السبورة ويُطلب من التلاميذ وضع أعداد النشاط فيه.
التقويم	**تطبيق** **1** أكمل بـ $\in$ أو $\notin$: $-5\dots\mathbb{N}$ ؛ $\frac{9}{3}\dots\mathbb{N}$ ؛ $\frac{5}{6}\dots\mathbb{D}$ ؛ $\sqrt{25}\dots\mathbb{Z}$ ؛ $\frac{3}{8}\dots\mathbb{D}$. **2** اكتب $x=0{,}3636\dots$ على شكل كسر. **الحل: 1** $\notin$ ؛ $\in$ ؛ $\notin$ ؛ $\in$ (لأن $8=2^3$). **2** $100x-x=36$ ، إذن $x=\frac{36}{99}=\frac{4}{11}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي حول مجموعات الأعداد.	25 د	تقويم فردي على الألواح ، ثم تصحيح جماعي.

ملاحظات حول سير الحصة:

.....

.....